

Биективные аргументы и double counting

Scope

Подсчёт мощности конечного множества двумя независимыми способами и через явное соответствие с другим множеством. Сюда относятся тождества с биномиальными коэффициентами, оценки в экстремальной теории множеств, инцидентности в графах и матрицах, доказательства равенства распределений и оценки числа конфигураций через инволюции и аргументы симметрии.

Определения

Биекция между A и B — отображение $\phi : A \rightarrow B$, одновременно инъективное и сюръективное. Конечные множества равномощны тогда и только тогда, когда между ними существует биекция.

Двойной счёт — приём, при котором мощность одного множества записывается двумя выражениями. Получают тождество $A = B$.

Инцидентность — отношение $R \subseteq X \times Y$. Стандартная запись: $|R| = \sum_x |\{y : (x, y) \in R\}| = \sum_y |\{x : (x, y) \in R\}|$.

Инволюция на X — отображение $\iota : X \rightarrow X$ с $\iota^2 = \text{id}$. Каждая инволюция разбивает X на неподвижные точки и пары $\{x, \iota(x)\}$.

Знак на X — функция $\text{sgn} : X \rightarrow \{+1, -1\}$. Инволюция называется меняющей знак, если $\text{sgn}(\iota(x)) = -\text{sgn}(x)$ для x вне неподвижных точек.

Антицепь в $2^{[n]}$ — семейство $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$, в котором никакое множество не содержит другого.

Действие группы. Группа G действует на X , если задано $G \times X \rightarrow X$, согласованное с групповой операцией. Орбита точки x — это $\text{orb}(x) = \{gx : g \in G\}$. Стабилизатор — $G_x = \{g : gx = x\}$. Множество неподвижных точек элемента g — это $X^g = \{x : gx = x\}$.

Граф и степень. Степень $\deg v$ — число рёбер, инцидентных вершине v . Для полного графа K_n все степени равны $n - 1$.

Помеченное дерево на $[n]$ — связный ациклический граф с вершинами $1, \dots, n$. Лист — вершина степени 1.

Разбиение числа n — невозрастающая последовательность натуральных $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k > 0$ с суммой n . **Диаграмма Юнга** разбиения λ — фигура из левовыровненных строк длин $\lambda_1, \lambda_2, \dots$. Разбиение **самосопряжённое**, если совпадает со своей транспонированной диаграммой.

Перестановка. S_n — группа перестановок $[n]$. Знак $\text{sgn}(\sigma) \in \{+1, -1\}$ — чётность числа транспозиций.

Гамильтонов цикл в K_n — цикл, проходящий через каждую вершину ровно один раз.

Записи — Основные

Е1. Двойной счёт через матрицу инцидентности (handshake-лемма)

Формулировка. Для конечных X, Y и отношения $R \subseteq X \times Y$

$$|R| = \sum_{x \in X} |\{y : (x, y) \in R\}| = \sum_{y \in Y} |\{x : (x, y) \in R\}|.$$

Частные случаи: лемма о рукопожатиях ($\sum_v \deg v = 2|E|$), тождество Вандермонда (см. Е4), тождество хоккейной клюшки $\sum_{k=r}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}$.

Условия применимости. X и Y конечны. Без конечности приём может выдать $\infty = \infty$ и потерять информацию.

Контрпример к снятию конечности. Пусть $X = Y = \mathbb{N}$ и $f(i, j) = (-1)^{i+j}$. Сумма по строкам — это $\sum_i \sum_j (-1)^{i+j}$, расходящаяся условно. Перестановка порядков суммирования даёт разные значения.

Идея доказательства. Подсчёт индикаторов $\mathbb{1}_{(x,y) \in R}$ и применение теоремы Фубини для конечных сумм.

Е2. Биективный принцип

Формулировка. Если $\phi : A \rightarrow B$ — биекция между конечными множествами, то $|A| = |B|$. Стандартный способ — выписать явное обратное ψ и проверить $\psi \circ \phi = \text{id}$.

Условия применимости. Конечность A и B . Для бесконечных множеств утверждение остаётся, но требует аккуратной работы с кардиналами (Кантор–Бернштейн).

Контрпример к небрежной “очевидной” биекции. Семейство $A = \{(i, j) : i \leq j\}$ и $B = \{(i, j) : i < j\}$ на $[n]^2$. Отображение “поменять координаты” не биекция: на A есть диагональ, а на B её нет. Нужна явная пара ϕ, ψ , а не догадка по форме.

Идея доказательства. Конструктивно: явная формула для ϕ и ψ . Альтернатива — инволюция со сменой знака на $A \sqcup B$, где сохраняются только нужные точки (см. Е3).

Е3. Инволюция со сменой знака

Формулировка. Пусть $X = X^+ \sqcup X^-$ — знакованное множество. Пусть $\iota : X \rightarrow X$ — инволюция, меняющая знак вне $\text{Fix}(\iota)$. Тогда

$$|X^+| - |X^-| = |\text{Fix}(\iota) \cap X^+| - |\text{Fix}(\iota) \cap X^-|.$$

Если все неподвижные точки лежат в X^+ , разность равна $|\text{Fix}(\iota)|$. Если неподвижных точек нет, $|X^+| = |X^-|$.

Условия применимости. $\iota^2 = \text{id}$. Отображение должно быть корректно определено всюду на $X \setminus \text{Fix}(\iota)$.

Контрпример к отказу от условия “ $\iota^2 = \text{id}$ ”. На $\{1, 2, 3\}$ возьмём $\iota(1) = 2$, $\iota(2) = 3$, $\iota(3) = 1$ — это цикл, не инволюция. Никакого парного сокращения знаков не возникает, и аргумент рассыпается.

Идея доказательства. Спаривание $\{x, \iota(x)\}$ при $x \notin \text{Fix}(\iota)$ сокращает знаки внутри пары. Остаются только неподвижные точки.

Е4. Тождества Вандермонда

Формулировка. Для целых $m, n, r \geq 0$

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k}.$$

Полиномиальное расширение (Чу-Вандермонд) для $x, y \in \mathbb{C}$:

$$\sum_{k=0}^r \binom{x}{k} \binom{y}{r-k} = \binom{x+y}{r}.$$

Условия применимости. Целые неотрицательные r, m, n для базовой формы. Для $\binom{x}{k}$ при $x \in \mathbb{C}$ работает как многочлен степени k от x .

Контрпример при потере неотрицательности. Без оговорки $r \leq m + n$ слагаемые могут стать нулями раньше, чем хочется. При $m = 2, n = 1, r = 5$ обе части равны нулю — формально верно, но без понимания границ суммирования легко ошибиться при подстановке.

Идея доказательства. Выбрать r объектов из $m + n$, разделённых на две группы по m и n . Сумма по числу выбранных из первой группы.

Е5. Циклическая лемма и принцип отражения

Формулировка.

Циклическая лемма (Дворецкий-Моцкин). В круговой последовательности из a символов $+1$ и b символов -1 с $a - b = k > 0$ ровно k циклических сдвигов имеют все строго положительные префиксные суммы.

Принцип отражения (Андре). Число лестничных путей из A в B , касающихся прямой L , равно числу путей из A' в B , где A' — отражение A относительно L .

Следствие. Число путей Дика длины $2n$ равно числу Каталана $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.

Условия применимости. Циклическая лемма: $a > b \geq 0$. Отражение: лестничные шаги $(+1, 0)$ и $(0, +1)$, прямая L задаёт запретное полупространство.

Контрпример при $a = b$. Последовательность $(+1, -1)$ имеет $a = b = 1$. Никакой циклический сдвиг не даёт всех положительных префиксов (среди двух сдвигов один начинается с -1 , другой — с $+1$, но префикс длины 2 равен нулю). Формула “ k хороших сдвигов” при $k = 0$ согласуется именно тогда, когда требование о строгой положительности нарушается.

Идея доказательства. Циклическая лемма: рассмотреть позицию минимума частичной суммы; этот минимум единственен с точностью до сдвига при $k = 1$. Отражение: построить биекцию между плохими путями и путями из A' , отразив часть пути до первого касания L .

Записи — Стандартные

Е6. Код Прюфера и формула Кэли

Формулировка. Существует биекция между помеченными деревьями на $[n]$ при $n \geq 2$ и последовательностями $(a_1, \dots, a_{n-2}) \in [n]^{n-2}$. Отсюда число помеченных деревьев равно n^{n-2} .

Условия применимости. $n \geq 2$. При $n = 1$ дерево состоит из одной вершины, и код пуст по соглашению.

Контрпример при попытке без меток. На n непомеченных вершинах число деревьев растёт не как n^{n-2} , а гораздо медленнее (последовательность OEIS A000055). Метки существенны.

Идея доказательства. Кодирование: пока в дереве больше двух вершин, удалить лист с минимальной меткой и записать метку его соседа. Декодирование жадно восстанавливает дерево, выбирая на каждом шаге наименьшую метку, не встретившуюся в оставшемся хвосте кода.

Е7. Неравенство ЛYM и теорема Шпернера

Формулировка. Пусть $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$ — антицепь. Тогда

$$\sum_{F \in \mathcal{F}} \frac{1}{\binom{n}{|F|}} \leq 1 \quad (\text{LYM}),$$

откуда

$$|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \quad (\text{Шпернер}).$$

Равенство достигается на семействе всех $\lfloor n/2 \rfloor$ -подмножеств.

Условия применимости. $\mathcal{F}$ — антицепь по вложению.

Контрпример при отказе от условия антицепи. Возьмём $\mathcal{F} = 2^{[n]}$. Тогда $|\mathcal{F}| = 2^n \gg \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \sim 2^n / \sqrt{n}$. Условие антицепи существенно.

Идея доказательства. Двойной счёт максимальных цепочек $\emptyset = C_0 \subset C_1 \subset \dots \subset C_n = [n]$. Всего таких цепочек $n!$, и через каждое F их проходит ровно $|F|!(n - |F|)!$. Любая цепочка содержит не более одного элемента антицепи.

Е8. Лемма Бернсайда

Формулировка. Пусть конечная группа G действует на конечном множестве X . Тогда число орбит равно

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

Условия применимости. G и X конечны.

Контрпример при бесконечной группе. Пусть $G = \mathbb{Z}$ действует на $X = \mathbb{Z}$ сдвигом. Одна орбита, но сумма $\sum_g |X^g|$ обращается в ноль для всех $g \neq 0$ и бесконечна для $g = 0$. Деление “на $|G| = \infty$ ” бессмысленно.

Идея доказательства. Двойной счёт пар (g, x) с $gx = x$. С одной стороны, $\sum_g |X^g|$. С другой — $\sum_x |G_x|$, и сумма по орбите размера k даёт $k \cdot |G|/k = |G|$.

Е9. Теорема Холла о паросочетаниях

Формулировка. Семейство $A_1, \dots, A_n$ конечных множеств имеет систему различных представителей тогда и только тогда, когда для всякого $S \subseteq [n]$

$$\left| \bigcup_{i \in S} A_i \right| \geq |S|.$$

Условия применимости. Конечное n . Каждое A_i конечно.

Контрпример при нарушении условия Холла. Пусть $A_1 = A_2 = \{1\}$. Объединение по $S = \{1, 2\}$ имеет мощность $1 < 2$. Система различных представителей невозможна: оба места требуют один и тот же элемент.

Идея доказательства. Индукция по n . Либо все собственные подмножества имеют строгий запас — берём любого представителя из A_n и применяем индукцию. Либо есть критическое S с $|\bigcup_{i \in S} A_i| = |S|$ — разбиваем семейство на две части и применяем индукцию отдельно.

Е10. Лемма Линдстрёма-Гесселя-Вьенно

Формулировка. Пусть G — ациклический ориентированный граф с источниками $A_1, \dots, A_n$ и стоками $B_1, \dots, B_n$. Тогда

$$\det [e(A_i, B_j)] = \sum_{(P_1, \dots, P_n) \text{ непересек.}} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i w(P_i),$$

где $e(A_i, B_j)$ — суммарный вес путей из A_i в B_j , σ — индуцированная перестановка стоков. В совместимом случае (только $\sigma = \operatorname{id}$ даёт непересекающиеся системы) определитель равен взвешенному числу непересекающихся систем путей.

Условия применимости. Граф ациклический. Все суммы $e(A_i, B_j)$ конечны. Конфигурация совместима: любая пара пересекающихся путей допускает обмен хвостами после первой точки пересечения.

Контрпример к снятию совместимости. Источники A_1, A_2 и стоки B_1, B_2 , причём пути из A_1 ведут в B_2 строго лучше, чем в B_1 . Тогда определитель может оказаться отрицательным, а число непересекающихся систем — нет.

Идея доказательства. Инволюция со сменой знака на парах (P, σ) : меняем местами хвосты двух путей после первой общей вершины. Это меняет знак σ и оставляет вес неизменным. Неподвижные точки — непересекающиеся системы.

Е11. Формула Гудмана

Формулировка. Пусть рёбра K_n покрашены в два цвета. Число одноцветных треугольников равно

$$M(n) = \binom{n}{3} - \frac{1}{2} \sum_v \deg_R(v) \deg_B(v),$$

где $\deg_R, \deg_B$ — степени в красном и синем подграфах.

Условия применимости. Полный граф K_n , два цвета.

Контрпример при потере “полноты”. На неполном графе формула не работает: разноцветный угол требует двух разных рёбер из одной вершины, а в общем графе таких пар может вовсе не быть.

Идея доказательства. Подсчитать число “разноцветных углов”, то есть упорядоченных пар рёбер из одной вершины, окрашенных в разные цвета. С одной стороны, в вершине v их $\deg_R(v) \deg_B(v)$. С другой стороны, каждый разноцветный треугольник содержит ровно два таких угла, одноцветный — ноль. Решение относительно $M(n)$ даёт формулу.

Е12. Неравенство Плюннеке-Ружа

Формулировка. Пусть A, B — конечные подмножества абелевой группы и $|A + B| \leq K|A|$. Тогда для любых целых $m, n \geq 0$

$$|nB - mB| \leq K^{n+m}|A|.$$

Условия применимости. Группа абелева. Удвоение $|A + B|/|A| \leq K$ контролирует “разрастание”.

Контрпример при неабелевой группе. В свободной группе ранга 2 можно взять A — порождающие. Тогда $A + A$ растёт как $|A|^2$, а kA — экспоненциально по k . Полиномиальной зависимости от K не остаётся.

Идея доказательства. Построить граф Γ с долями A и $A + B$. Ключевое неравенство Ружа об отношениях степеней — через тензорную степень графа.

Е13. Битовое спаривание

Формулировка. Для $k \geq 1$ с $\lfloor \log_2 k \rfloor = m$ положим $\bar{k} = 2^{m+1} - 1 - k$. Тогда $k \mapsto \bar{k}$ устанавливает биекцию между $[2^m, 2^{m+1} - 1]$ и $[0, 2^m - 1]$. Внутри диадической полосы соотношение $k + \bar{k} = 2^{m+1} - 1$ даёт простые формулы для симметричных сумм.

Условия применимости. Разбиение $[1, n]$ на диадические полосы. Полезно, когда исследуемая функция симметрична относительно отражения “первая половина — вторая половина” в нужной полосе.

Контрпример при выходе за полосу. Если $k = 8$, то $m = 3$ и $\bar{k} = 2^4 - 1 - 8 = 7 \notin [8, 15]$. Так и задумано: пара лежит в смежной младшей полосе. Спаривать поэлементно внутри одной полосы напрямую нельзя, и для применений важно учитывать межполосный характер пары.

Идея доказательства. Прямая проверка по двоичному представлению: $\bar{k}$ — побитовое дополнение k в пределах $m + 1$ младших разрядов.

Записи — Редкие

Е14. Теорема Эрдёша-Ко-Радо

Формулировка. Пусть $\mathcal{F} \subseteq \binom{[n]}{k}$ — пересекающееся семейство k -подмножеств. Если $n \geq 2k$, то

$$|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}.$$

Равенство достигается на “звезде” — семействе всех k -множеств, содержащих фиксированную точку.

Условия применимости. $n \geq 2k$. Все элементы $\mathcal{F}$ имеют одинаковый размер k .

Контрпример при $n < 2k$. При $n = 2k - 1$ любые два k -подмножества пересекаются автоматически, поэтому $\mathcal{F} = \binom{[n]}{k}$ — всё семейство, и оценка $\binom{n-1}{k-1}$ не достигается граничной конфигурацией.

Идея доказательства (Катона). Расположить $[n]$ на цикле. Подсчитать пары (циклическая перестановка, элемент $\mathcal{F}$, “сидящий дугой”). Каждая циклическая перестановка содержит не более k таких дуг.

Е15. Неравенство Фишера и oddtown

Формулировка.

Oddtown. Пусть $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$, $|A_i|$ нечётны, $|A_i \cap A_j|$ чётны при $i \neq j$. Тогда $m \leq n$.

Неравенство Фишера. Пусть $|A_i \cap A_j| = \lambda$ постоянно для всех пар $i \neq j$ (без условия на размеры). Тогда $m \leq n$.

Условия применимости. Подмножества $[n]$. Oddtown работает над полем $\mathbb{F}_2$, Фишер — над $\mathbb{R}$. Контрпример при потере условия на пересечения. Без чётности $|A_i \cap A_j|$ можно взять все 2^n подмножеств — оценки больше нет.

Идея доказательства. Рассмотреть векторы-индикаторы v_i в подходящем поле. Грам-матрица VV^T оказывается невырожденной (единичной для oddtown, $\lambda J + (d - \lambda)I$ для Фишера). Ранг даёт $m \leq n$.

Использования

E1 — IMC-2001-1, IMC-2018-5, IMC-2022-5, Putnam-1996-B1.

E2 — IMC-2003-DAY2-5, IMC-2005-2, IMC-2021-2.

E3 — IMC-2013-DAY2-5, IMC-2024-9, IMC-2012-DAY2-1; теорема Эйлера о пятиугольных числах (см. также OGF E12).

E4 — Putnam-2002-B5, IMC-2010-DAY2-2.

E5 — Putnam-2008-A4, Putnam-2017-A5, IMC-2018-8 (см. также OGF E13).

E6 — Putnam-1996-B1.

E7 — Putnam-2005-B6, олимпиадные задачи на антицепи.

E8 — IMC-2023-5, Putnam-1991-B3.

E9 — Putnam-2012-B4, задачи на существование совершенных конфигураций.

E10 — Putnam-2005-B6, IMC-2018-8 (см. также OGF E17).

E11 — IMC-2022-5.

E12 — IMC-2012-DAY2-5.

E13 — IMC-2015-2.

E14 — олимпиадные задачи на пересекающиеся семейства.

E15 — IMC-2002-DAY2-2.

Self-test

1. Сколько пар (A, B) подмножеств $[n]$ удовлетворяют $A \subseteq B$? Дать два независимых выражения и доказать их равенство.
2. В K_{10} каждое ребро покрашено в один из двух цветов. Найти точную нижнюю оценку числа одноцветных треугольников.
3. Пусть $n \geq 4$. Доказать, что число помеченных деревьев на $[n]$, в которых вершина 1 — лист, равно $(n - 1)^{n-2}$.
4. Пусть $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$, и никакое $A \in \mathcal{F}$ не содержит другого. Доказать, что $|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$.
5. Даны n человек и n работ. Каждый человек квалифицирован для некоторого набора работ. Доказать, что распределение “один человек — одна работа из его списка” возможно тогда и только тогда, когда любое подмножество людей в совокупности квалифицировано не менее чем на столько же работ, сколько в нём людей.
6. Доказать, что число самосопряжённых разбиений числа n равно числу разбиений n на различные нечётные части.

7. Пусть a_n — число последовательностей $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) \in \{-1, +1\}^n$, у которых все частичные суммы неотрицательны. Найти a_n .
 8. Доказать, что число различных гамильтоновых циклов в K_n при $n \geq 3$ равно $(n-1)!/2$. Использовать действие диэдральной группы.
 9. Биективно доказать тождество $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.
 10. Найти количество пар (A, B) непустых подмножеств $[n]$, у которых $\max A < \min B$.
-

Решения

1. Слева: $|\{(A, B) : A \subseteq B \subseteq [n]\}| = \sum_B 2^{|B|} = \sum_k \binom{n}{k} 2^k = 3^n$. Справа: для каждого $i \in [n]$ есть три варианта: $i \notin B$, $i \in B \setminus A$, $i \in A$. Итого 3^n .
2. По E11: $M(10) = \binom{10}{3} - \frac{1}{2} \sum_v \deg_R(v) \deg_B(v)$. При фиксированной сумме $\deg_R(v) + \deg_B(v) = 9$ произведение $\deg_R \deg_B$ максимально при $\{4, 5\}$ и равно 20. Сумма не превосходит 200. Отсюда $M(10) \geq 120 - 100 = 20$. Минимум 20 достигим конструкцией Гудмана для $n \equiv 2 \pmod{4}$.
3. По E6: вершина 1 — лист тогда и только тогда, когда 1 не появляется в коде Прюфера. Кодов длины $n-2$ в алфавите $[n] \setminus \{1\}$ ровно $(n-1)^{n-2}$.
4. По E7: $\sum_{F \in \mathcal{F}} 1/\binom{n}{|F|} \leq 1$. Максимум знаменателя — $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$. Отсюда $|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$.
5. Это E9 в чистом виде. Прямое направление: если SDR $r_i \in A_i$ существует, то $\bigcup_{i \in S} A_i$ содержит все r_i при $i \in S$, и их $|S|$ штук. Обратное — индукция по n с разбором на случай “везде строгий запас” и “есть критическое подсемейство”.
6. По E2 (биекция Сильвестра). Разрезаем самосопряжённую диаграмму вдоль главной диагонали на i -е “крюки” — крест из строки i и столбца i , начинающийся в клетке (i, i) . Длина i -го крюка равна $2(\lambda_i - i) + 1$ — нечётна и строго убывает по i . Обратное отображение: из убывающих различных нечётных частей $2a_1 + 1 > 2a_2 + 1 > \dots$ собрать диаграмму последовательной “пристройкой” крюков от внешнего к внутреннему.
7. По E5. Путь длины n из шагов ± 1 с неотрицательными частичными суммами заканчивается на высоте $h \geq 0$ с тем же $n+h$ чётным. Число таких путей (отражение Андре) равно $\binom{n}{(n-h)/2} - \binom{n}{(n-h)/2-1}$. Суммируя по $h \geq 0$, телескопические разности сворачиваются в $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$. Проверка: $n=4$ даёт $\binom{4}{2} = 6$; прямой перебор подтверждает.
8. По E8. Множество “циклов с направлением и стартом” — это $n!$ упорядоченных последовательностей $(v_1, \dots, v_n)$ всех вершин. Диэдральная группа D_n порядка $2n$ действует поворотами и отражениями. Орбита соответствует геометрически различимому циклу. По Бернсайду число орбит равно $\frac{1}{2n} \sum_g |X^g|$. У тождественного элемента $|X^{\text{id}}| = n!$, у всех остальных $g \in D_n$ при $n \geq 3$ неподвижных точек нет (поворот переставляет вершины, отражение требует совпадения противоположных позиций). Итого $\frac{n!}{2n} = \frac{(n-1)!}{2}$.
9. По E1 / E4. Считаем подмножества $S \subseteq [2n]$ размера n двумя способами. Прямо: $\binom{2n}{n}$. По параметру $k = |S \cap [1, n]|$: $\binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$, и суммирование по k . Биекция: $S \leftrightarrow (S_1, S_2)$, где $S_1 = S \cap [1, n]$ и $S_2 = ([n+1, 2n] \setminus S) - n$. Оба подмножества лежат в $[1, n]$ и имеют одинаковый размер k .

10. По Е1. Параметризуем по $k = \max A$ и $\ell = \min B$ с $1 \leq k < \ell \leq n$. Тогда $A \subseteq [1, k]$ и $k \in A$ — 2^{k-1} вариантов. Аналогично $B \subseteq [\ell, n]$ и $\ell \in B$ — $2^{n-\ell}$. Итого

$$a_n = \sum_{1 \leq k < \ell \leq n} 2^{k-1} \cdot 2^{n-\ell} = \sum_{m=1}^{n-1} m \cdot 2^{m-1} = (n-2) \cdot 2^{n-1} + 1.$$

Проверка: $n = 2$ даёт 1, $n = 3$ даёт 5.